# ピア関係の設定（ **ONTAP 9.3** 以降）

ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/peering/create-cluster-relationship-93-later-task.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ピア関係の設定（ ONTAP 9.3 以降） . . . . . 1
クラスタピア関係を作成する（ ONTAP 9.3 以降） . . . . . 1
クラスタ間 SVM ピア関係を作成する（ ONTAP 9.3 以降） . . . . . 4
クラスタ間 SVM ピア関係を追加する（ ONTAP 9.3 以降） . . . . . 5

# ピア関係の設定（ ONTAP 9.3 以降）

## クラスタピア関係を作成する（ ONTAP 9.3 以降）

cluster peer create コマンドを使用すると、ローカルクラスタとリモートクラスタ間にピア関係を作成できます。ピア関係が作成されたら ' リモート・クラスタ上で cluster peer create を実行して ' ローカル・クラスタに対してピア関係を認証できます

必要なもの

- ピア関係にあるクラスタ内の各ノードでクラスタ間 LIF を作成しておく必要があります。
- クラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている必要があります。

手順

1. デスティネーションクラスタで、ソースクラスタとのピア関係を作成します。

   「 cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration_mm/dd/YYYY HH ： MM ： SS_|1…7days | 1…168 時間 -peer-addrs_peer-addrs_initial-allowed-vserver -peers_svm_name_,.| * -ipspace_ipspace_name

   「 -generate-passphrase 」と「 -peer-addrs 」の両方を指定した場合、生成されたパスワードを使用できるのは、「 -peer-addrs 」にクラスタ間 LIF が指定されているクラスタだけです。

   カスタム IPspace を使用しない場合は、 -ipspace オプションを無視してかまいません。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ONTAP 9.6 以降でピア関係を作成する場合に、クラスタ間ピアリング通信を暗号化しないようにするには、「 -encryption-protocol-proposed none 」オプションを使用して暗号化を無効にします。

   次の例は、リモートクラスタを指定せずにクラスタピア関係を作成し、ローカルクラスタの SVM 「 vs1 」および「 vs2 」とのピア関係を事前承認します。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

   次の例は、クラスタ間 LIF の IP アドレス 192.140.112.103 および 192.140.112.104 でリモートクラスタとのクラスタピア関係を作成し、ローカルクラスタのすべての SVM とのピア関係を事前承認します。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -peer-addrs
192.140.112.103,192.140.112.104 -offer-expiration 2days -initial-allowed
-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101,192.140.112.102
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

次の例は、リモートクラスタを指定せずにクラスタピア関係を作成し、ローカルクラスタの SVM 「 vs1 」および「 vs2 」とのピア関係を事前承認します。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. ソースクラスタで、ソースクラスタをデスティネーションクラスタに対して認証します。

   'cluster peer create -peer-addrs_peer_lif_ips_-ipspace ips'

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、クラスタ間 LIF の IP アドレス 192.140.112.101 および 192.140.112.102 でローカルクラスタをリモートクラスタに対して認証します。

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

プロンプトが表示されたら、ピア関係のパスフレーズを入力します。

3. クラスタピア関係が作成されたことを確認します。

   「 cluster peer show -instance 」のように表示されます

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                              Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                            Remote Cluster Name: cluster2
                            Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                          Cluster Serial Number: 1-80-123456
                  Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. ピア関係にあるノードの接続状態とステータスを確認します。

   cluster peer health show

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

### ONTAP でこれを行うその他の方法

| 実行するタスク | 参照するコンテンツ |
|---|---|
| 再設計された System Manager （ ONTAP 9.7 以降で使用可能） | "ミラーとバックアップを準備" |
| System Manager Classic （ ONTAP 9.7 以前で使用可能） | "ボリュームのディザスタリカバリの準備の概要" |

# クラスタ間 SVM ピア関係を作成する（ ONTAP 9.3 以降）

「 vserver peer create 」コマンドを使用すると、ローカルクラスタとリモートクラスタの SVM 間にピア関係を作成できます。

必要なもの

- ソースクラスタとデスティネーションクラスタのピア関係が確立されている必要があります。
- クラスタで ONTAP 9.3 が実行されている必要があります。
- リモートクラスタの SVM について、「事前承認」されたピア関係が必要です。

  詳細については、を参照してください "クラスタピア関係の作成（ ONTAP 9.3 以降）"。

ONTAP の以前のリリースでは、一度に 1 つの SVM のピア関係しか承認できず、保留中の SVM ピア関係を承認するたびに、「 vserver peer accept 」コマンドを実行する必要がありました。

ONTAP 9.3 以降では、クラスタピア関係の作成時に -initial-allowed-vserver オプションに SVM を指定することで、複数の SVM のピア関係を「事前承認」できます。詳細については、を参照してください "クラスタピア関係の作成（ ONTAP 9.3 以降）"。

手順

1. データ保護のデスティネーションクラスタで、ピアリング対象として事前承認された SVM を表示します。

   vserver peer permission show

   ```
   cluster02::> vserver peer permission show
   Peer Cluster         Vserver               Applications
   -------------------  --------------------  --------------------
   cluster02            vs1,vs2               snapmirror
   ```

2. データ保護のソースクラスタで、データ保護のデスティネーションクラスタ上の事前承認された SVM とのピア関係を作成します。

   「 vserver peer create -vserver *local_svm* _ -peer-vserver_remote_SVM_` 」のように指定します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、ローカル SVM 「 pvs1 」と事前承認されたリモート SVM 「 vs1 」の間にピア関係を作成します。

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   ```

3. SVM ピア関係を確認します。

   vserver peer show

   ```
   cluster01::> vserver peer show
               Peer        Peer                            Peering
   Remote
   Vserver     Vserver     State        Peer Cluster       Applications
   Vserver
   ----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
   ---------
   pvs1        vs1         peered       cluster02          snapmirror
   vs1
   ```

# クラスタ間 **SVM** ピア関係を追加する（ **ONTAP 9.3** 以降）

クラスタピア関係を設定したあとに SVM を作成する場合は、 SVM のピア関係を手動で追加する必要があります。SVM 間にピア関係を作成するには、「 vserver peer create 」

コマンドを使用します。ピア関係が作成されたら、リモートクラスタで「 vserver peer accept 」を実行してピア関係を許可できます。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタのピア関係が確立されている必要があります。

ローカルデータのバックアップ用に、同じクラスタの SVM 間にピア関係を作成できます。詳細については 'vserver peer create マニュアル・ページを参照してください

管理者は、「 vserver peer reject 」コマンドを使用して、提案された SVM ピア関係を拒否することがあります。SVM 間の関係が「残念な」状態の場合は、新しい SVM を作成する前に関係を削除する必要があります。詳細については 'vserver peer delete マニュアル・ページを参照してください

手順

1. データ保護のソースクラスタで、データ保護のデスティネーションクラスタ上の SVM とのピア関係を作成します。

   「 vserver peer create -vserver *local_svm* _ -peer-vserver_remote_SVM_applications snapmirror | file-copy | lun-copy-peer-cluster_remote_cluster_'` 」という形式で指定します

   次の例は、ローカル SVM 「 pvs1 」とリモート SVM 「 vs1 」の間にピア関係を作成します

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   -applications snapmirror -peer-cluster cluster02
   ```

   ローカルとリモートの SVM の名前が同じ場合は、 _local name_to を使用して SVM ピア関係を作成する必要があります。

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver vs1 -peer-vserver
   vs1 -applications snapmirror -peer-cluster cluster01
   -local-name cluster1vs1LocallyUniqueName
   ```

2. データ保護のソースクラスタで、ピア関係が開始されていることを確認します。

   vserver peer show-all コマンドを実行します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、 SVM 「 pvs1 」と SVM 「 vs1 」間のピア関係が開始されたことを示しています。

```
cluster01::> vserver peer show-all
                    Peer               Peer                          Peering
Vserver             Vserver            State       Peer Cluster
Applications
-----------         -----------        ----------  --------------
------------
pvs1                vs1                initiated   Cluster02
snapmirror
```

3. データ保護のデスティネーションクラスタで、保留中の SVM ピア関係を表示します。

   vserver peer show

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に 'cluster02 の保留中のピア関係の一覧を表示する例を示します

```
cluster02::> vserver peer show

                    Peer                Peer
Vserver             Vserver             State
-----------         -----------         ------------
vs1                 pvs1                pending
```

4. データ保護のデスティネーションクラスタで、保留中のピア関係を承認します。

   「 vserver peer accept -vserver *local_svm* _ -peer-vserver_remote_SVM_` 」のように指定します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ローカル SVM 「 vs1 」とリモート SVM 「 pvs1 」の間のピア関係を承認します。

```
cluster02::> vserver peer accept -vserver vs1 -peer-vserver pvs1
```

5. SVM ピア関係を確認します。

   vserver peer show

```
cluster01::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror
vs1
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.